

# 第 7 章 空间解析几何与向量代数

**例1** 设  $(\vec{a} + 3\vec{b}) \perp (7\vec{a} - 5\vec{b}), (\vec{a} - 4\vec{b}) \perp (7\vec{a} - 2\vec{b})$

求:  $(\vec{a}, \vec{b})$ .

**解**  $\because (\vec{a} + 3\vec{b}) \perp (7\vec{a} - 5\vec{b})$

$$\therefore (\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (7\vec{a} - 5\vec{b}) = 7|\vec{a}|^2 + 16\vec{a} \cdot \vec{b} - 15|\vec{b}|^2 = 0(*)$$

$\because (\vec{a} - 4\vec{b}) \perp (7\vec{a} - 2\vec{b})$

$$\therefore (\vec{a} - 4\vec{b}) \cdot (7\vec{a} - 2\vec{b}) = 7|\vec{a}|^2 - 30\vec{a} \cdot \vec{b} + 8|\vec{b}|^2 = 0(**)$$

联立方程  $(*)(**)$  解得

$$|\vec{a}|^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{1}{2}, \quad (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$$

**例2** 已知 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ , 试证 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$

**证明**  $\because \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}, \therefore \vec{c} = -(\vec{a} + \vec{b})$

$$\text{故 } \vec{b} \times \vec{c} = \vec{b} \times [-(\vec{a} + \vec{b})] = -\vec{b} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{b}$$

$$\vec{c} \times \vec{a} = [-(\vec{a} + \vec{b})] \times \vec{a} = -\vec{b} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{b}$$

$$\therefore \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$$

**例3** 求与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 且过点  $(-3, 2, 5)$  的直线方程.

**提示:** 所求直线的方向向量可取为

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = (-4, -3, -1)$$

利用点向式可得方程

$$\frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$$

例4 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面

$$2x + y + z - 6 = 0$$

$= t$

的交点 .

提示：化直线方程为参数方程

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$$

代入平面方程得  $t = -1$

从而确定交点为  $(1, 2, 2)$  .

**例5** 求过点 $(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

**提示:** 先求二直线交点  $P$ . 过已知点且垂直于已知直线的平面的法向量为 $(3, 2, -1)$ , 故其方程为

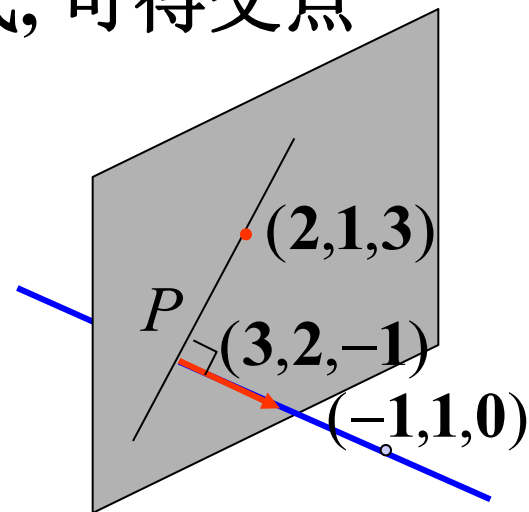
$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0 \quad \text{①}$$

化已知直线方程为参数方程, 代入 ①式, 可得交点

$$P\left(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7}\right)$$

最后利用两点式得所求直线方程

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$$



例 6 一直线过点  $M_0(2,1,3)$ , 且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交, 求其方程.

解 设所求直线为  $l$ , 先求两直线的交点.

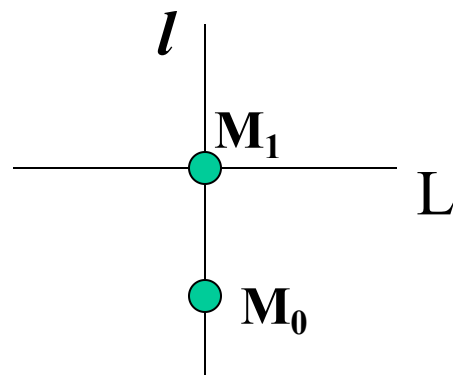
过点  $M_0$  做平面垂直于直线  $L: 3x+2y-z=5$

$$\because L \text{ 的参数方程: } \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases} \text{ 代入平面方程}$$

所以交点为  $M_1(2/7, 13/7, -3/7)$

$$\text{取 } \vec{s} = k \overrightarrow{M_0 M_1} = \{2, -1, 4\}$$

$$\text{所求直线方程 } \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}.$$



例7 设一平面垂直于平面 $z = 0$ ，并通过从点 $(1, -1, 1)$

到直线 $\begin{cases} y - z + 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 的垂线，求该平面的方程。

**解：**垂足点： $(0, -1/2, 1/2)$ (参考例5、例6)

垂线方程的方向向量： $\vec{s} = \{2, -1, 1\}$

垂线方程  $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \{1, 2, 0\}$$



**例8** 设一平面平行于已知直线  $\begin{cases} 2x - z = 0 \\ x + y - z + 5 = 0 \end{cases}$   
且垂直于已知平面  $7x - y + 4z - 3 = 0$ , 求该平面法线的  
的方向余弦.

**提示:** 已知平面的法向量  $\vec{n}_1 = (7, -1, 4)$   
求出已知直线的方向向量  $\vec{s} = (1, 1, 2)$

取所求平面的法向量

$$\vec{n} = \vec{s} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 7 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 2(3, 5, -4)$$

所求为  $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{50}}, \cos \beta = \frac{5}{\sqrt{50}}, \cos \gamma = \frac{-4}{\sqrt{50}}$

**例9** 用对称式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

**解** 在直线上任取一点  $(x_0, y_0, z_0)$

$$\text{取 } x_0 = 1 \Rightarrow \begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ y_0 - 3z_0 - 6 = 0 \end{cases},$$

解得  $y_0 = 0, \quad z_0 = -2$

点坐标  $(1, 0, -2)$ ,

因所求直线与两平面的法向量都垂直

取  $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (4, -1, -3),$

对称式方程  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z+2}{-3},$

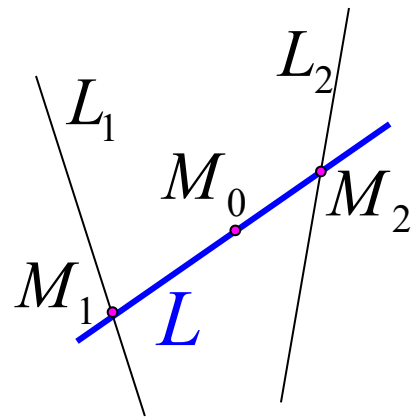
参数方程 
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -t \\ z = -2 - 3t \end{cases}.$$

解题思路：先找直线上一点；

再找直线的方向向量.

**例10** 求过点  $M_0(1,1,1)$  且与两直线  $L_1 : \begin{cases} y = 2x \\ z = x - 1 \end{cases}$ ,  
 $L_2 : \begin{cases} y = 3x - 4 \\ z = 2x - 1 \end{cases}$  都相交的直线  $L$ .

提示：思路：先求交点  $M_1, M_2$ ；  
 再写直线方程.



将  $L_1, L_2$  的方程化为参数方程

$$L_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = t - 1 \end{cases}, \quad L_2 : \begin{cases} x = t \\ y = 3t - 4 \\ z = 2t - 1 \end{cases}$$

设  $L$  与它们的交点分别为

$$M_1(t_1, 2t_1, t_1 - 1), \quad M_2(t_2, 3t_2 - 4, 2t_2 - 1).$$

$M_0, M_1, M_2$  三点共线

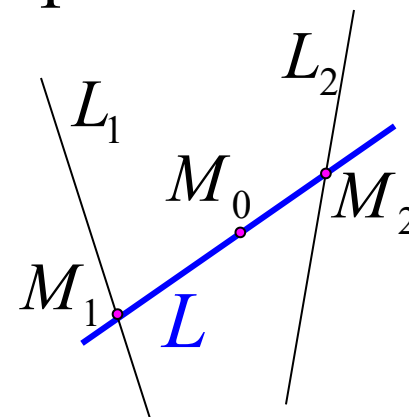
$$\Rightarrow \overrightarrow{M_0M_1} \parallel \overrightarrow{M_0M_2}$$

$$\Rightarrow \frac{t_1 - 1}{t_2 - 1} = \frac{2t_1 - 1}{(3t_2 - 4) - 1} = \frac{(t_1 - 1) - 1}{(2t_2 - 1) - 1}$$

$$\Rightarrow t_1 = 0, t_2 = 2$$

$$\Rightarrow M_1 = (0, 0, -1), M_2 = (2, 2, 3)$$

$$\Rightarrow L: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}$$



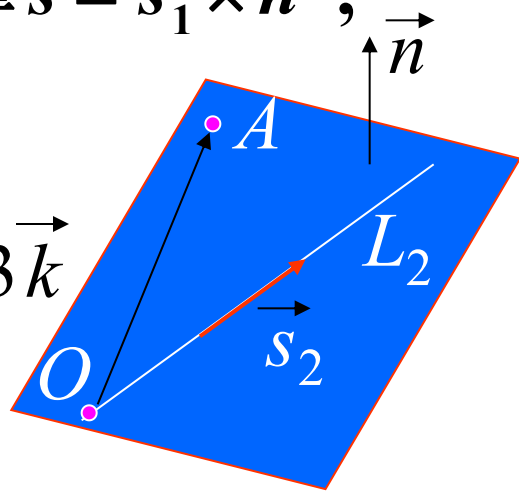
### 例11

一直线过点 $A(1,2,1)$ 且垂直于直线 $L_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ ,  
又和直线 $L_2: \frac{x}{2} = y = \frac{z}{-1}$  相交, 求此直线方程.

**解:** 方法1 利用叉积.

设直线 $L_i$ 的方向向量为 $\vec{s}_i$  ( $i=1,2$ ), 过 $A$ 点及 $L_2$ 的平面的法向量为 $\vec{n}$ , 则所求直线的方向向量 $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{n}$ ,  
因原点 $O$ 在 $L_2$ 上, 所以

$$\vec{n} = \vec{s}_2 \times \vec{OA} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} - 3\vec{j} + 3\vec{k}$$



待求直线的方向向量

$$\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 3(3\vec{i} - 2\vec{j} - 5\vec{k})$$

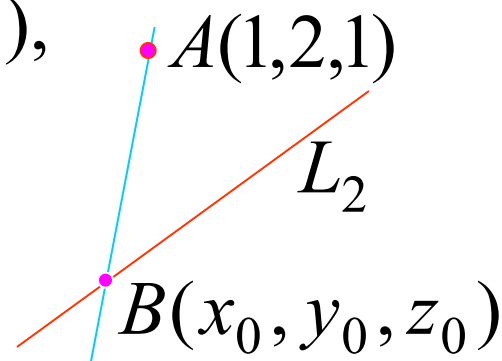
故所求直线方程为  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{-5}$

**方法2** 利用所求直线与 $L_2$ 的交点.

设所求直线与 $L_2$ 的交点为 $B(x_0, y_0, z_0)$ ,

则有  $\frac{x_0}{2} = y_0 = \frac{z_0}{-1}$

即  $x_0 = 2y_0, z_0 = -y_0$



而  $AB = (x_0 - 1, y_0 - 2, z_0 - 1) \perp L_1$

$$\therefore 3(x_0 - 1) + 2(y_0 - 2) + (z_0 - 1) = 0$$

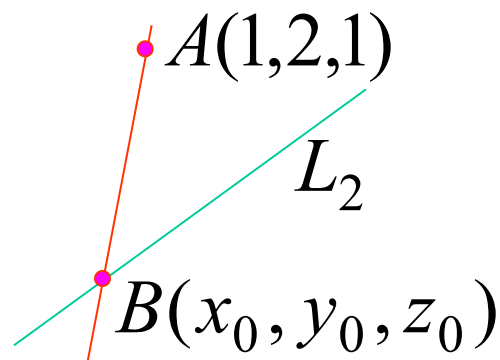
将  $x_0 = 2y_0, z_0 = -y_0$  代入上式, 得

$$y_0 = \frac{8}{7}, x_0 = \frac{16}{7}, z_0 = -\frac{8}{7}$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} = \left( \frac{9}{7}, \frac{-6}{7}, -\frac{15}{7} \right) = \frac{3}{7} (3, -2, -5)$$

由点向式得所求直线方程

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{-5}$$





**例12.** 求坐标面  $xOz$  上的双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$  分别绕  $x$  轴和  $z$  轴旋转一周所生成的旋转曲面方程.

**解：** 绕  $x$  轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

绕  $z$  轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

这两种曲面都叫做**旋转双曲面**.

**例 13** 直线 $L$ 绕另一条与 $L$ 相交的直线旋转一周，所得旋转曲面叫**圆锥面**．两直线的交点叫圆锥面的**顶点**，两直线的夹角 $\alpha \left( 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right)$ 叫圆锥面的**半顶角**．试建立顶点在坐标原点，旋转轴为 $z$ 轴，半顶角为 $\alpha$  的圆锥面方程．

**解**  $yo z$ 面上直线方程为

$$z = y \cot \alpha$$

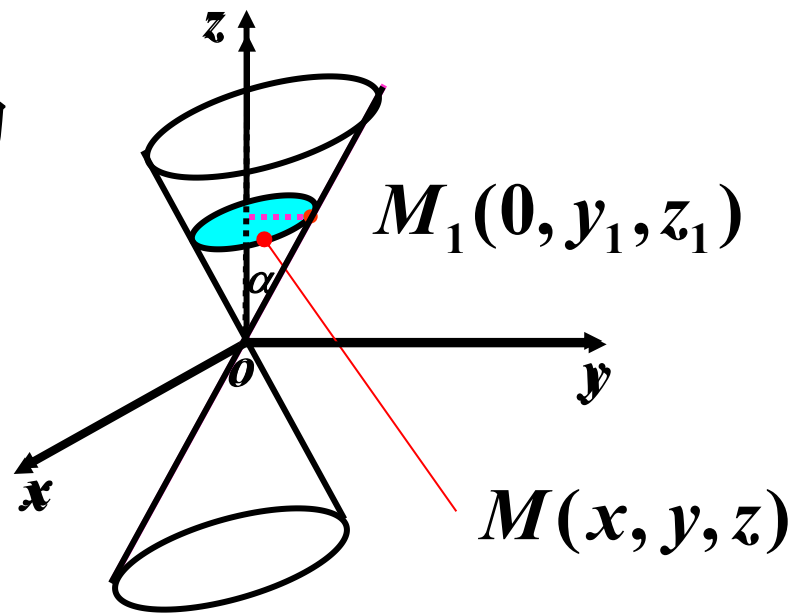
圆锥面方程

$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$$

令  $a = \cot \alpha$

两边平方

$$z^2 = a^2 (x^2 + y^2)$$



例14 求曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$

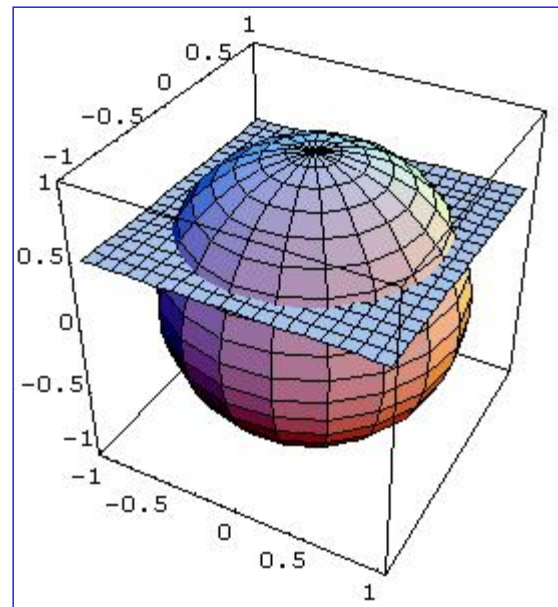
在坐标面上的投影.

解 (1) 消去变量 $z$ 后得

$$x^2 + y^2 = \frac{3}{4},$$

在 $xOy$ 面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{3}{4}, \\ z = 0 \end{cases}$$



(2) 因为曲线在平面  $z = \frac{1}{2}$  上,  
所以在  $xOz$  面上的投影为线段.

$$\begin{cases} z = \frac{1}{2}, \\ y = 0 \end{cases} \quad |x| \leq \frac{\sqrt{3}}{2};$$

(3) 同理在  $yOz$  面上的投影也为线段.

$$\begin{cases} z = \frac{1}{2}, \\ x = 0 \end{cases} \quad |y| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

# 思考题

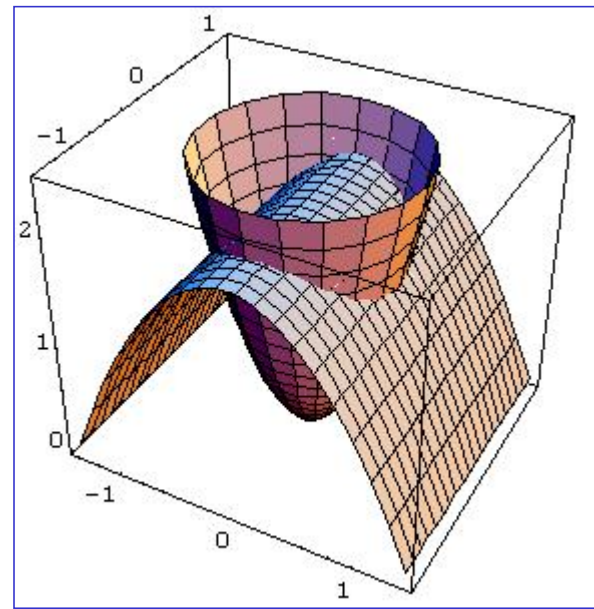
求椭圆抛物面  $2y^2 + x^2 = z$  与抛物柱面  $2 - x^2 = z$  的交线关于  $xOy$  面的投影柱面和在  $xOy$  面上的投影曲线方程.

## 思考题解答

$$\text{交线方程为 } \begin{cases} 2y^2 + x^2 = z \\ 2 - x^2 = z \end{cases},$$

消去  $z$  得投影柱面  $x^2 + y^2 = 1$ ,

$$\text{在 } xOy \text{ 面上的投影为 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}.$$



**例** 求曲线  $\begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$  绕  $z$  轴旋转的曲面与平面

$x + y + z = 1$  的交线在  $xOy$  平面的投影曲线方程.

**解:**  $\because$  旋转曲面方程为  $z = x^2 + y^2$ , 它与所给平面的

交线为 
$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

此曲线向  $xOy$  面的投影柱面方程为

$$x + y + x^2 + y^2 = 1$$

此曲线在  $xOy$  面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x + y + x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

平面束—通过一条直线的全部平面组成的平面族称之。

设  $L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad \vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$

过 $L$ 的平面束方程为:

$$\Pi: \lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 (*)$$
$$(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 \neq 0)$$

事实上, 分析:

(1) 这是一个三元一次方程, 故图形为平面;

(2)  $\forall$  点  $p \in L \Rightarrow$  点  $p \in \Pi$ , 故  $L \in \Pi$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0$  为  $\Pi_2$ ,  $\lambda_2 = 0, \lambda_1 \neq 0$  为  $\Pi_1$

方程(\*)包括过  $L$  的全部平面。

特别,

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + c_2z + D_2) = 0$$

——过  $L$  不包括  $\Pi_2$  的一切平面。

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + A_2x + B_2y + c_2z + D_2 = 0$$

——过  $L$  不包括  $\Pi_1$  的一切平面。



**例15** 求过直线： $\begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0, \end{cases}$  且与平面  $x-4y$

$-8z+12=0$  组成  $\frac{\pi}{4}$  角的平面方程.

**解** 过已知直线的平面束方程为

$$x+5y+z+\lambda(x-z+4)=0,$$

即  $(1+\lambda)x+5y+(1-\lambda)z+4\lambda=0,$

其法向量  $\vec{n} = \{1+\lambda, 5, 1-\lambda\}.$

又已知平面的法向量  $\vec{n} = \{1, -4, -8\}.$

由题设知

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{4} &= \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_1|}{|\vec{n}| |\vec{n}_1|} \\ &= \frac{|(1+\lambda) \cdot 1 + 5 \cdot (-4) + (1-\lambda) \cdot (-8)|}{\sqrt{1^2 + (-4)^2 + (-8)^2} \sqrt{(1+\lambda)^2 + 5^2 + (1-\lambda)^2}}\end{aligned}$$

$$\text{即 } \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|\lambda - 3|}{\sqrt{2\lambda^2 + 27}}, \quad \text{由此解得 } \lambda = -\frac{3}{4}.$$

代回平面束方程为  $x + 20y + 7z - 12 = 0$ .

**例16** 已知点 $A(1,0,0)$ ,  $B(0,1,1)$ ,

- (1) 求过两点 $A$ 、 $B$ 的直线 $L$ 方程;
- (2) 求直线 $L$ 绕 $z$ 轴旋转一周所成的旋转曲面 $S$ 的方程;
- (3) 求线段 $AB$ 绕 $z$ 轴旋转一周所成的旋转曲面及 $z=0, z=1$ 所围成的立体体积。

**解** (1)  $\overrightarrow{AB} = \{0-1, 1-0, 1-0\} = \{-1, 1, 1\}$

取  $\vec{S} = \overrightarrow{AB} = \{-1, 1, 1\}$

所求直线方程  $L$ 为

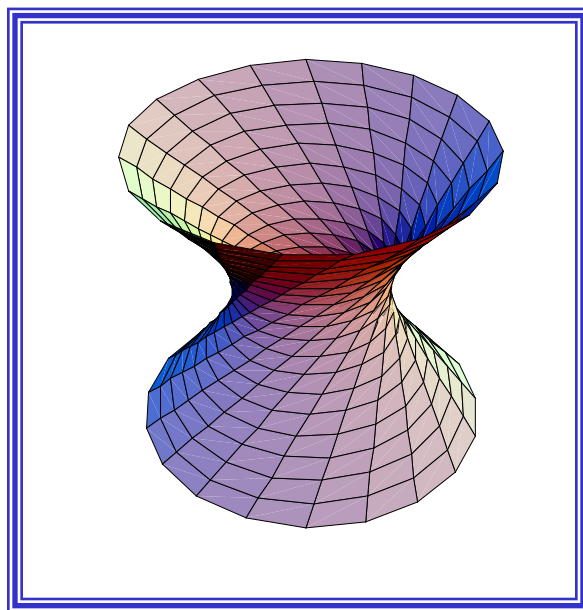
$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}.$$

(2) 设任意一点  $M(X, Y, Z) \in S$ , 用过点  $M$  的平面  $z=Z$  截此旋转面  $S$  所得截痕为圆, 与  $z$  轴的交点记为  $Q(0, 0, Z)$ , 与  $L$  的交点记为  $M_1(1-Z, Z, Z)$ , 因截痕为圆, 故圆的半径

$$r(Z) = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{(1-Z)^2 + Z^2} \quad (*)$$

故所求旋转曲面  $S$  方程为

$$X^2 + Y^2 - 2\left(Z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$



[返回](#)

(3) 由(2)知圆截面半径  $r(Z) = \sqrt{(1-Z)^2 + Z^2}$  (\*)

故截面面积  $A(Z) = \pi(\sqrt{(1-Z)^2 + Z^2})^2$   
 $= \pi(1 - 2Z + 2Z^2)$

所求旋转体体积为

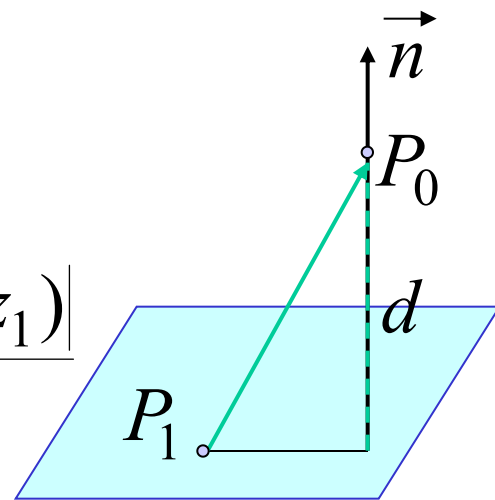
$$V = \pi \int_0^1 (1 - 2Z + 2Z^2) dZ = \frac{2}{3} \pi$$

# 点到平面的距离

**例** 设  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  是平面  $Ax + By + Cz + D = 0$  外一点, 求  $P_0$  到平面的距离  $d$ .

**解:** 设平面法向量为  $\vec{n} = (A, B, C)$ , 在平面上取一点  $P_1(x_1, y_1, z_1)$ , 则  $P_0$  到平面的距离为

$$\begin{aligned} d &= \left| \text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1 P_0} \right| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \\ &\quad \downarrow Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0 \\ d &= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$



点到平面的距离公式

## 空间直线与点的相关位置

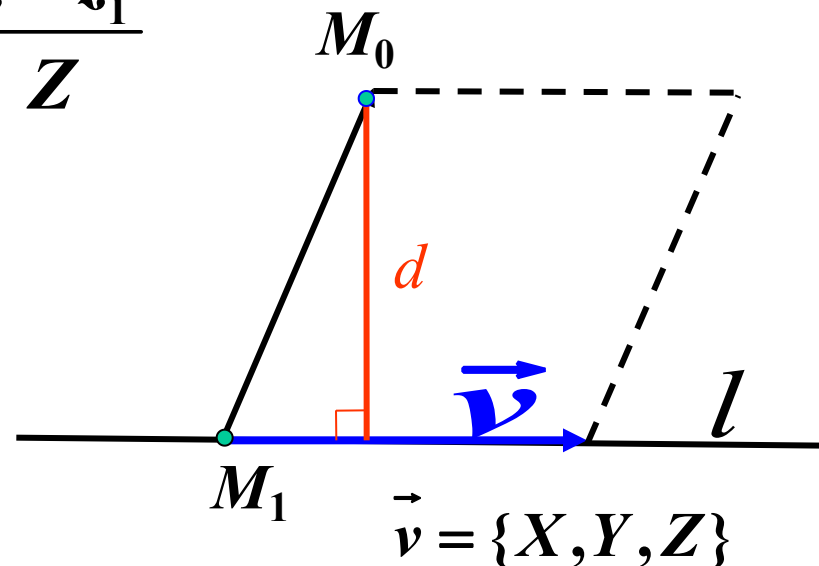
设在空间直角坐标系下，求空间一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$

到直线  $l: \frac{x-x_1}{X} = \frac{y-y_1}{Y} = \frac{z-z_1}{Z}$

的距离 $d$ .

$$\because |\vec{v} \times \overrightarrow{M_1M_0}| = |\vec{v}|d$$

$$\therefore d = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{M_1M_0}|}{|\vec{v}|}$$



$$= \frac{\sqrt{\left| \begin{matrix} y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ Y & Z \end{matrix} \right|^2 + \left| \begin{matrix} z_0 - z_1 & x_1 - x_0 \\ Z & X \end{matrix} \right|^2 + \left| \begin{matrix} x_0 - x_1 & y_0 - y_1 \\ X & Y \end{matrix} \right|^2}}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}$$

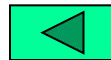


**例** 求点  $M(1, -1, 0)$  到直线  $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{0} = \frac{z+2}{1}$  的距离.

**解** 
$$d = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{MM_0}|}{|\vec{v}|} \quad |\vec{v}| = \sqrt{2}$$

$$\vec{v} \times \overrightarrow{MM_0} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \{-1, -2, -1\}$$

所以 
$$d = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}$$



# 课堂练习

1. 一平面通过  $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 4y + 4z + 16 = 0$  的中心，和直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z}{5}$ ，求此平面方程。

解：  $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 1$  球心：(3,2,-2)

(2,1,0)为直线上的点

该两点构成的向量为  $\vec{a} = \{3-2, 2-1, -2-0\}$

$\vec{s} = \{1, -4, 5\}$        $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{s} = -\{3, 7, 5\}$

平面方程为  $3(x-3) + 7(y-2) + 5(z+2) = 0$

2. 设直线  $L$  通过点  $M_0(-1,0,4)$  且平行于平面

$$3x - 4y + z - 10 = 0, \text{ 又与直线 } \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2} \perp,$$

求直线  $L$  的方程。

解: 取  $\vec{s} = \{3, -4, 1\} \times \{1, 1, 2\} = \{-9, -5, 7\}$

$$\frac{x+1}{-9} = \frac{y-0}{-5} = \frac{z-4}{7}$$